

2.23

立方体区域为

$$0 < x < a, \quad 0 < y < a, \quad 0 < z < a.$$

边界条件为

$$\Phi(x, y, 0) = V, \quad \Phi(x, y, a) = V,$$

而其余四个面为零电势:

$$\Phi(0, y, z) = \Phi(a, y, z) = 0,$$

$$\Phi(x, 0, z) = \Phi(x, a, z) = 0.$$

(a) 在立方体内部, 电势满足 Laplace 方程

$$\nabla^2 \Phi = 0.$$

由于在 $x = 0, a$ 和 $y = 0, a$ 上电势为零, 设

$$\Phi(x, y, z) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} Z_{mn}(z) \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{a}.$$

代入 Laplace 方程得到

$$\frac{d^2 Z_{mn}}{dz^2} - \lambda_{mn}^2 Z_{mn} = 0,$$

所以一般解可写为

$$\Phi(x, y, z) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} (A_{mn} e^{\lambda_{mn} z} + B_{mn} e^{-\lambda_{mn} z}) \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{a}.$$

其中

$$\lambda_{mn} = \frac{\pi}{a} \sqrt{m^2 + n^2}.$$

接下来利用 $z = 0$ 和 $z = a$ 两个面的边界条件来求系数。

在 $z = 0$ 处,

$$\Phi(x, y, 0) = V.$$

因此

$$V = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} (A_{mn} + B_{mn}) \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{a}.$$

把常数 V 展开成二维正弦级数:

$$V = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} C_{mn} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{a}.$$

得到

$$C_{mn} = \frac{4}{a^2} \int_0^a \int_0^a V \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{a} dx dy.$$

所以

$$C_{mn} = \frac{4V}{mn\pi^2} [1 - (-1)^m] [1 - (-1)^n].$$

因此

$$C_{mn} = \begin{cases} \frac{16V}{mn\pi^2}, & m, n \text{ 均为奇数}, \\ 0, & \text{其他情况}. \end{cases}$$

由 $z = 0$ 面得到

$$A_{mn} + B_{mn} = C_{mn}.$$

在 $z = a$ 处同理有

$$A_{mn}e^{\lambda_{mn}a} + B_{mn}e^{-\lambda_{mn}a} = C_{mn}.$$

解得

$$A_{mn} = \frac{C_{mn}}{1 + e^{\lambda_{mn}a}}, \quad B_{mn} = \frac{C_{mn}e^{\lambda_{mn}a}}{1 + e^{\lambda_{mn}a}}.$$

所以

$$Z_{mn}(z) = \frac{C_{mn}}{1 + e^{\lambda_{mn}a}} (e^{\lambda_{mn}z} + e^{\lambda_{mn}(a-z)}).$$

于是立方体内部电势为

$$\Phi(x, y, z) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{C_{mn}}{1 + e^{\lambda_{mn}a}} (e^{\lambda_{mn}z} + e^{\lambda_{mn}(a-z)}) \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{a}$$

其中

$$\lambda_{mn} = \frac{\pi}{a} \sqrt{m^2 + n^2},$$

并且

$$C_{mn} = \begin{cases} \frac{16V}{mn\pi^2}, & m, n \text{ 均为奇数}, \\ 0, & \text{其他情况}. \end{cases}$$

(b) 在立方体中心

$$x = y = z = \frac{a}{2}.$$

代入上式:

$$\Phi\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right) = \frac{16V}{\pi^2} \sum_{\substack{m, n=1 \\ m, n \text{ odd}}}^{\infty} \frac{1}{mn} \frac{2e^{\lambda_{mn}a/2}}{1 + e^{\lambda_{mn}a}} \sin \frac{m\pi}{2} \sin \frac{n\pi}{2}.$$

数值上,

$$\Phi\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right) \simeq 0.333V = \frac{V}{3}.$$

保留前几个奇数项即可达到三位有效数字。

墙面平均电势为

$$\bar{\Phi} = \frac{V + V + 0 + 0 + 0 + 0}{6} = \frac{V}{3}.$$

所以中心电势与墙面平均电势一致。

(c) 表面电荷密度由导体表面法向电场给出：

$$\sigma = \epsilon_0 E_n.$$

在 $z = a$ 面上，导体指向空腔内部的法向为 $-\hat{\mathbf{z}}$ ，所以

$$E_n = -\mathbf{E} \cdot \hat{\mathbf{z}} = \left. \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right|_{z=a}.$$

因此

$$\sigma(x, y) = \epsilon_0 \left. \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right|_{z=a}.$$

对电势求导：

$$\frac{\partial \Phi}{\partial z} = \frac{16V}{\pi^2} \sum_{\substack{m,n=1 \\ m,n \text{ odd}}}^{\infty} \frac{1}{mn} \frac{\lambda_{mn} e^{\lambda_{mn} z} - \lambda_{mn} e^{\lambda_{mn}(a-z)}}{1 + e^{\lambda_{mn} a}} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{a}.$$

令 $z = a$ ，得到

$$\left. \frac{\partial \Phi}{\partial z} \right|_{z=a} = \frac{16V}{\pi^2} \sum_{\substack{m,n=1 \\ m,n \text{ odd}}}^{\infty} \frac{\lambda_{mn} e^{\lambda_{mn} a} - 1}{mn (1 + e^{\lambda_{mn} a})} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{a}.$$

即

$$\sigma(x, y) = \frac{16\epsilon_0 V}{\pi^2} \sum_{\substack{m,n=1 \\ m,n \text{ odd}}}^{\infty} \frac{\lambda_{mn} e^{\lambda_{mn} a} - 1}{mn (1 + e^{\lambda_{mn} a})} \sin \frac{m\pi x}{a} \sin \frac{n\pi y}{a}.$$